Proyecto 2 – Avance 1

Bases de Datos 1

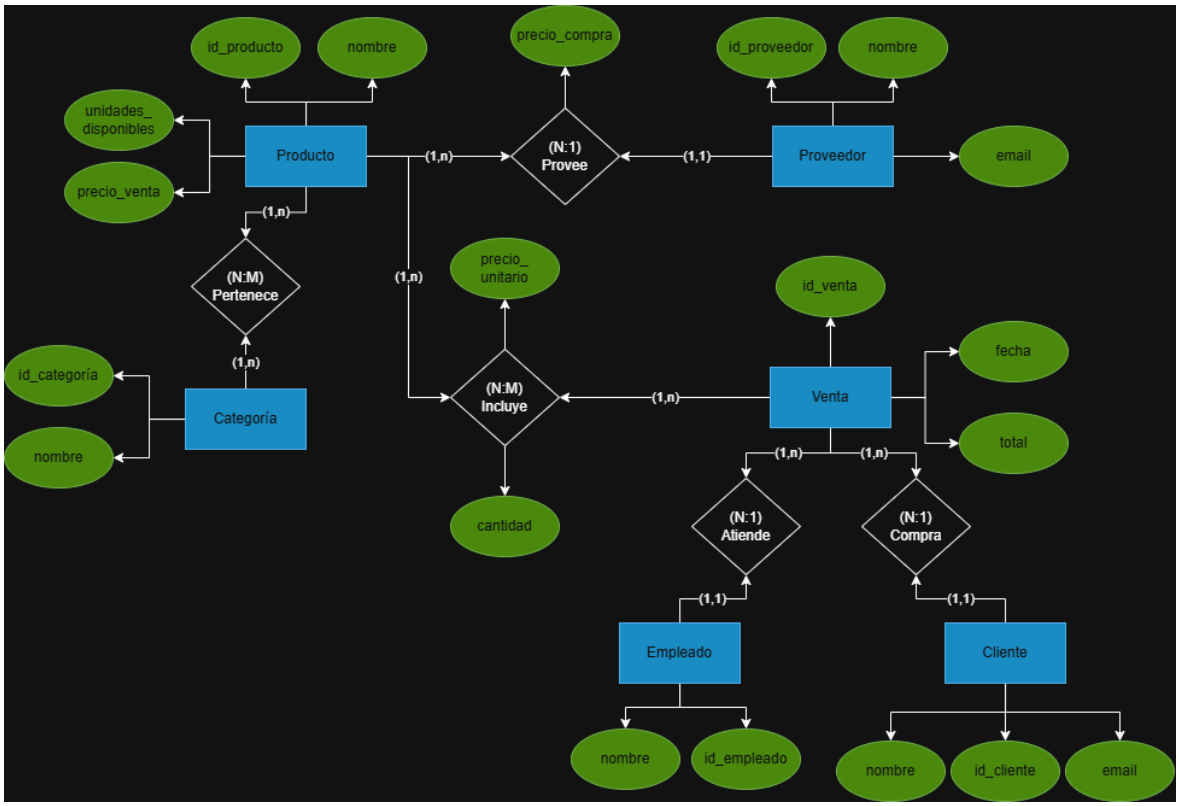
Mario Barrientos

Luis Pedro Hernández (#24337)

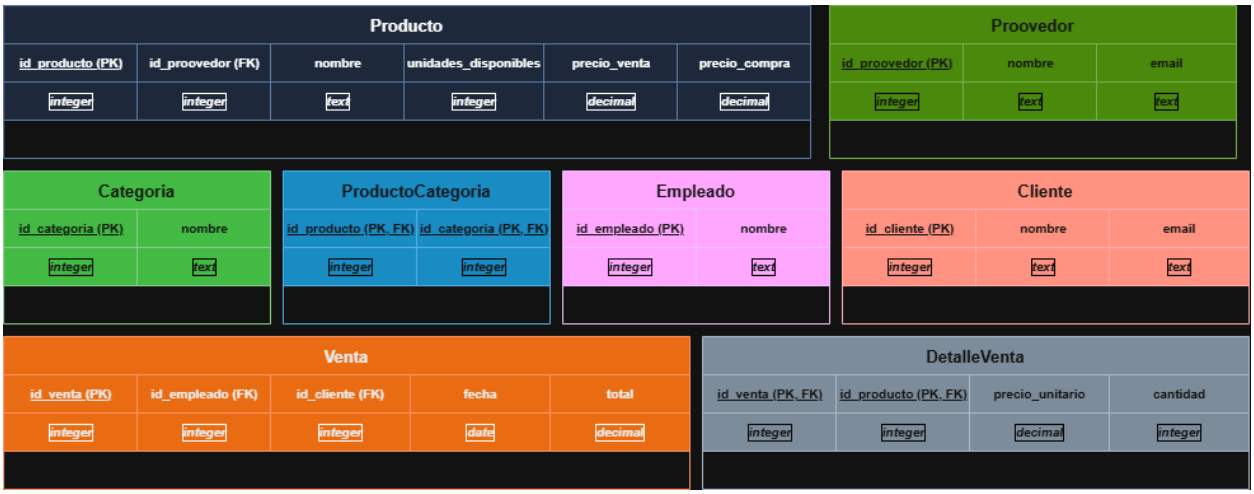
Licenciatura en Ingeniería en Ciencias de la Computación y Tecnologías de la Información

Guatemala, abril del 2026

Diagrama Entidad-Relación



Modelo Relacional



Normalización: dependencias funcionales y pasos aplicados

Dependencias funcionales

Producto

Llaves candidatas: id_producto y nombre

- id_producto → id_proveedor, nombre, unidades_disponibles, precio_venta, precio_compra
- nombre → id_producto, id_proveedor, unidades_disponibles, precio_venta, precio_compra

Proveedor

Llaves candidatas: id_proveedor y email

- id_proveedor → nombre, email
- email → id_proveedor, nombre

Categoria

Llaves candidatas: id_categoria

- id_categoria → nombre

ProductoCategoria

Llaves candidatas: (id_producto, id_categoria)

- (id_producto, id_categoria) →

Empleado

Llaves candidatas: id_empleado

- id_empleado → nombre

Cliente

Llaves candidatas: id_cliente y email

- id_cliente → nombre, email
- email → id_cliente, nombre

Venta

Llaves candidatas: id_venta

- id_venta → id_empleado, id_cliente, fecha, total

DetalleVenta

Llaves candidatas: (id_venta, id_producto)

- (id_venta, id_producto) → precio_unitario, cantidad

Primera Forma Normal

El modelo ya cumple con 1FN ya que todos los valores son atómicos y no hay ni filas ni columnas duplicadas.

Segunda Forma Normal

El modelo ya cumple con 2FN porque cumple con 1FN y todos los atributos que no son llaves candidatas dependen de una llave candidata completa. En la tabla DetalleVenta podría parecer que precio_unitario depende tan solo de id_producto, pero este no es el caso porque el precio de venta del producto puede cambiar eventualmente, sin embargo, el precio_unitario de una venta debe siempre quedarse igual, por lo que el precio_unitario también depende de la venta.

Tercera Forma Normal

El modelo ya cumple con 3FN porque cumple con 2FN y no hay ninguna dependencia transitiva. Todo los atributos dependen directamente de la llave primaria o de una llave candidata.

Scripts de SQL

Link al repositorio de GitHub: https://github.com/LuisPHernandez/Proyecto2BasesDeDatos.git

Justificación de índices

- Se crea un índice en venta(fecha) para optimizar consultas de reportes por rangos de tiempo, como ventas diarias, mensuales o anuales.
- Se crea un índice en detalle_venta(id_producto) para mejorar el rendimiento de consultas analíticas que buscan identificar los productos más vendidos, facilitando la toma de decisiones sobre inventario.s